



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD:	5122	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Manutenção	Data:		Pág.:	1/39

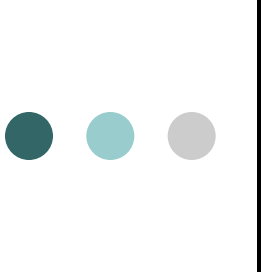


Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Manutenção



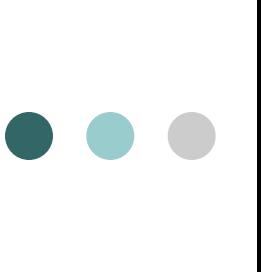


Técnicas de Manutenção

Princípio

As acções de manutenção podem ser divididas em:

- acções de inspecção;
- acções de manutenção preventiva;
- acções de manutenção correctiva.

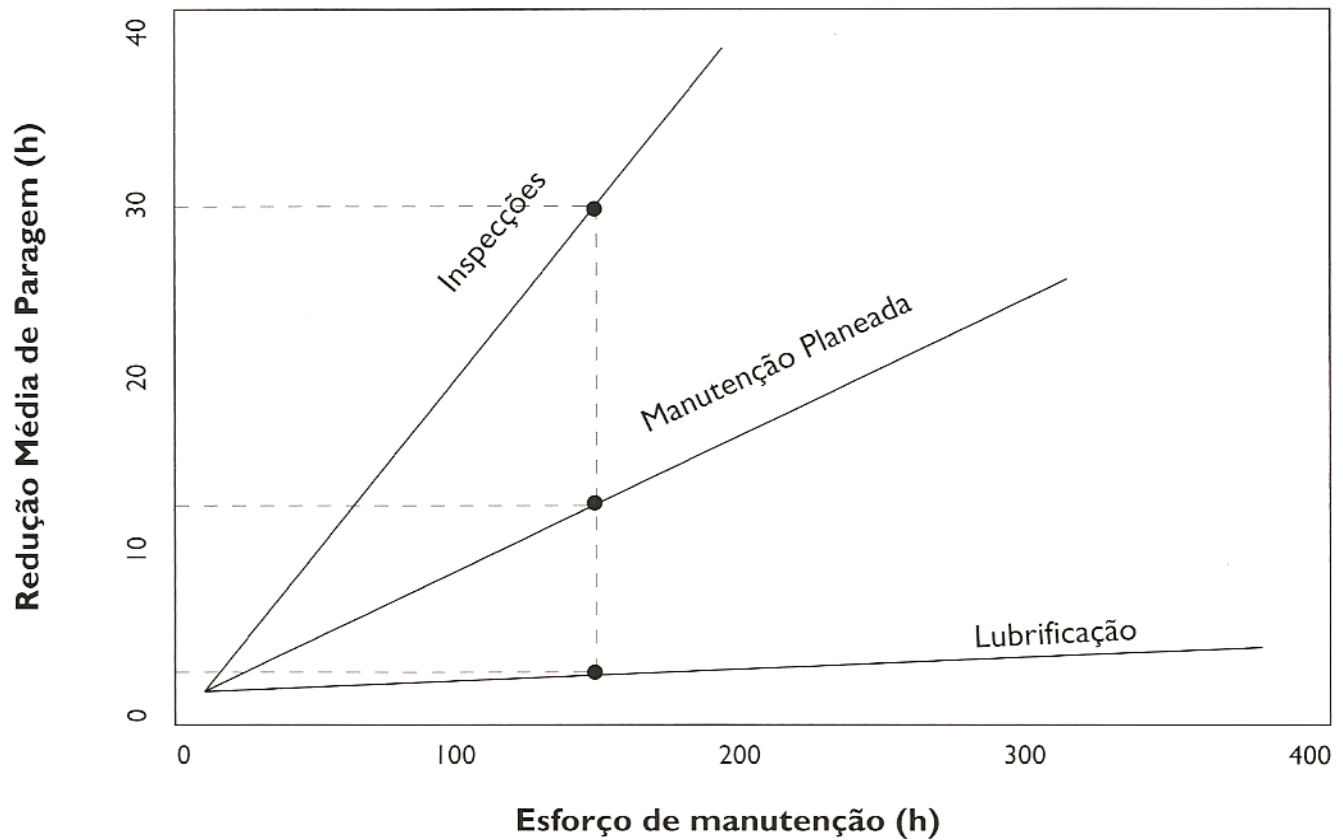


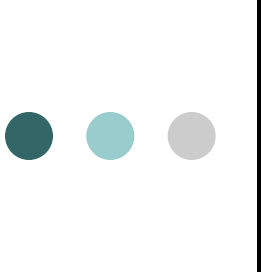
Técnicas de Manutenção

A meta da manutenção de inspecção tem importância fulcral na manutenção dos equipamentos, pois permite:

- avaliar o estado actual do equipamento ou bem;
- determinar as causas do seu desgaste;
- especificar as acções de manutenção requeridas;
- entender o próprio futuro do desgaste.

Redução de avarias

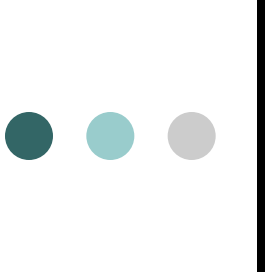




Controlo dos equipamentos

O controlo do estado dos equipamentos, através de leituras periódicas ou em contínuo, permitirá:

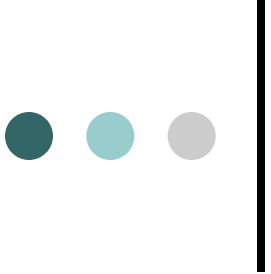
- melhorar a segurança;
- melhorar a disponibilidade das máquinas;
- reduzir os custos dos ciclos de vida.



Inspeção

Objectivo:

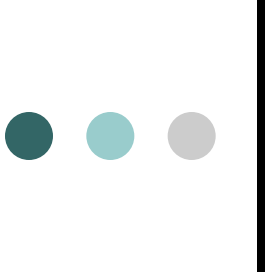
Prevenção de avarias.



Inspeção

Metodologia:

- Deverá haver uma atitude permanente para a prevenção, através da inspeção.
- Necessitará de pessoal devidamente treinado, com experiência e conhecimento do produto e do processo.
- Deverá ser feita uma análise dos dados estatísticos obtidos através da inspeção, bem como um acompanhamento das acções correctivas.



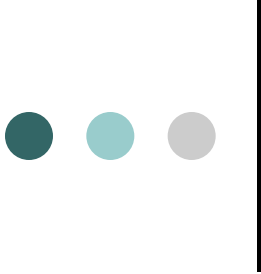
Inspeção

Deve-se substituir a prática de corrigir defeitos, após actos consumados.

De que forma?

Verificando / detectando:

- as condições de bom funcionamento do equipamento;
- o estado de limpeza do equipamento;
- os apertos;
- fugas de qualquer fluido;
- temperaturas de funcionamento anormais;
- ruídos anormais;
- controlo dos parâmetros de funcionamento.

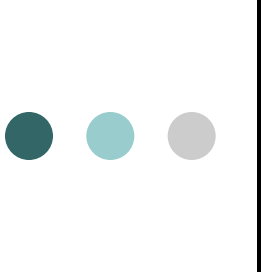


Inspeção

Conclusão:

Estas acções de inspecção levam ao:

- desencadear de uma acção correctiva imediata;
- planeamento devido de uma acção futura.



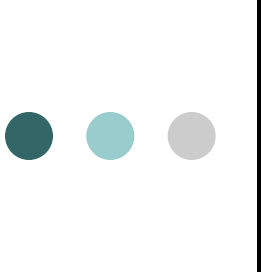
Exemplos de matrizes de inspecção planeada

Exemplo I

Coloque aqui o logótipo da empresa	INSPECÇÃO PLANEADA MENSAL		Ano – _____ Mês – _____
IPM n.º	Sector:	Planeamento:	
Inspeções a realizar: (coloque X em caso afirmativo)		Sim	Observações
Fugas de ar comprimido:			
Em qualquer ponto da instalação?			
Na máquina?			
Fugas de água			
Em qualquer ponto da instalação?			
Em tanques ou reservatórios?			
Na máquina?			
Fugas de vapor			
Em qualquer ponto da instalação?			
Na máquina?			
Sinais de corrosão			
Em qualquer ponto da instalação?			
Na máquina?			
Quadros eléctricos			
Há lâmpadas fundidas?			
Há circuitos não identificados com etiquetas?			
Há aparelhos de medida partidos ou avariados?			
Há materiais por cima dos quadros eléctricos?			
Há sinalizadores partidos?			
Sinais de algum ruído de funcionamento anormal			
Em motores? Qual?			
Há correias de transmissão com tensão incorrecta?			
Há sujidade notória na máquina?			
Há corrosão da máquina em termos de pintura?			
Verificar o boião indicador do nível de óleo?			
Sente que algum rolamento esteja preso ou faça ruído? Onde?			

Logótipo	INSPECÇÃO QUADRO ELÉCTRICO (Anual)	Ano: _____
MQE N.º	Designação: Quadros Gerais de Distribuição	
FUNÇÕES:	ILUMINAÇÃO ☐	FORÇA MOTRIZ ☐
	COMANDO ☐	DISTRIBUIÇÃO ☐
ESTADO DE ESTANQUICIDADE:		
ESTADO DE LIMPEZA:		
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (anote todos os problemas detectados): 		
EXECUTANTE:	RUBRICA:	DATA:

NUNCA TRABALHAR NO INTERIOR DO QUADRO SEM QUE ESTE ESTEJA DESLIGADO NO INTERRUPTOR GERAL

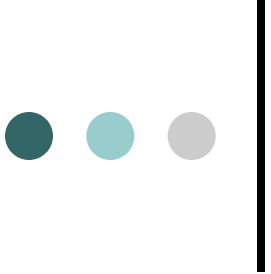


Exemplos de inspecções a realizar em equipamentos

Código	Tipo	Órgão	Método	Estado	Parâmetro	Valor
MC 120012	máq. coser	motor	visual	parada	limpeza	
PR 10008	prensa	hidráulico	controlo	funcionamento	pressão normal	90 bares
ES 00010	estufa		câmara	funcionamento	temperatura	89 °C

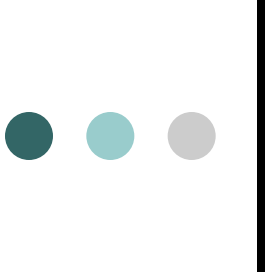
Exemplo de matriz de inspecções quantificáveis

Métodos	Parâmetro	Valor	Intervenções/ Acções Futuras
Controlo	tensão das correias	35 mm	ajustado reparado substituído a reparar a substituir a modificar
	folga	0,5 mm	
	espessura mínima	6,5 mm	
Medição	temperatura	75 °C	
	pressão	10 bar	
	resistência de isolamento	N/A	
	amperagem nominal	10 amp	
	voltagem	220 V	
Leitura	temperatura	120 a 145 °C	
	pressão	6 a 14 bar	
	amperagem	4,5 a 16 amp	
	voltagem	230 V	



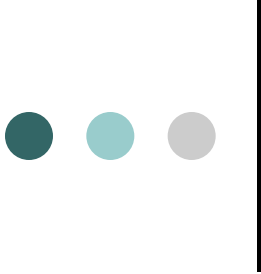
Lubrificação

- A função principal dos lubrificantes é controlar o atrito e o desgaste.
- Espera-se também que eles desempenhem outras funções secundárias, tais como remover as partículas de desgaste do contacto, arrefecer as superfícies, serem miscíveis com componentes químicos (aditivos) para melhorar as suas propriedades lubrificantes e que sejam transportados para a zona de contacto através de acção hidráulica, bem como proteger contra a corrosão.



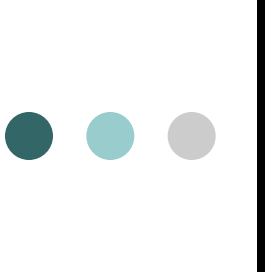
Viscosidade dos lubrificantes

- De todas as propriedades físicas e químicas a considerar na lubrificação, a viscosidade é uma das mais importantes.
- No caso das chumaceiras das engrenagens, nos sistemas hidráulicos e de uma forma geral, cada vez que um lubrificante é utilizado, é a viscosidade que determina as perdas por atrito, o rendimento mecânico, a capacidade de carga, a espessura do filme de óleo e em muitos casos a existência de desgaste.
- Pode-se dizer que a viscosidade determina a aptidão física de um fluido para assegurar a lubrificação em condições de velocidade, carga e temperatura de um equipamento.



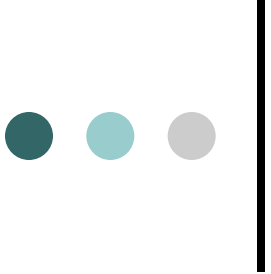
Aditivos

- Os lubrificantes utilizados não são produtos quimicamente puros, sendo-lhes adicionados aditivos de forma a melhorar o comportamento do lubrificante. Estes aditivos devem ser cuidadosamente tratados e utilizados, pois alguns não são compatíveis entre si.



Massas lubrificantes

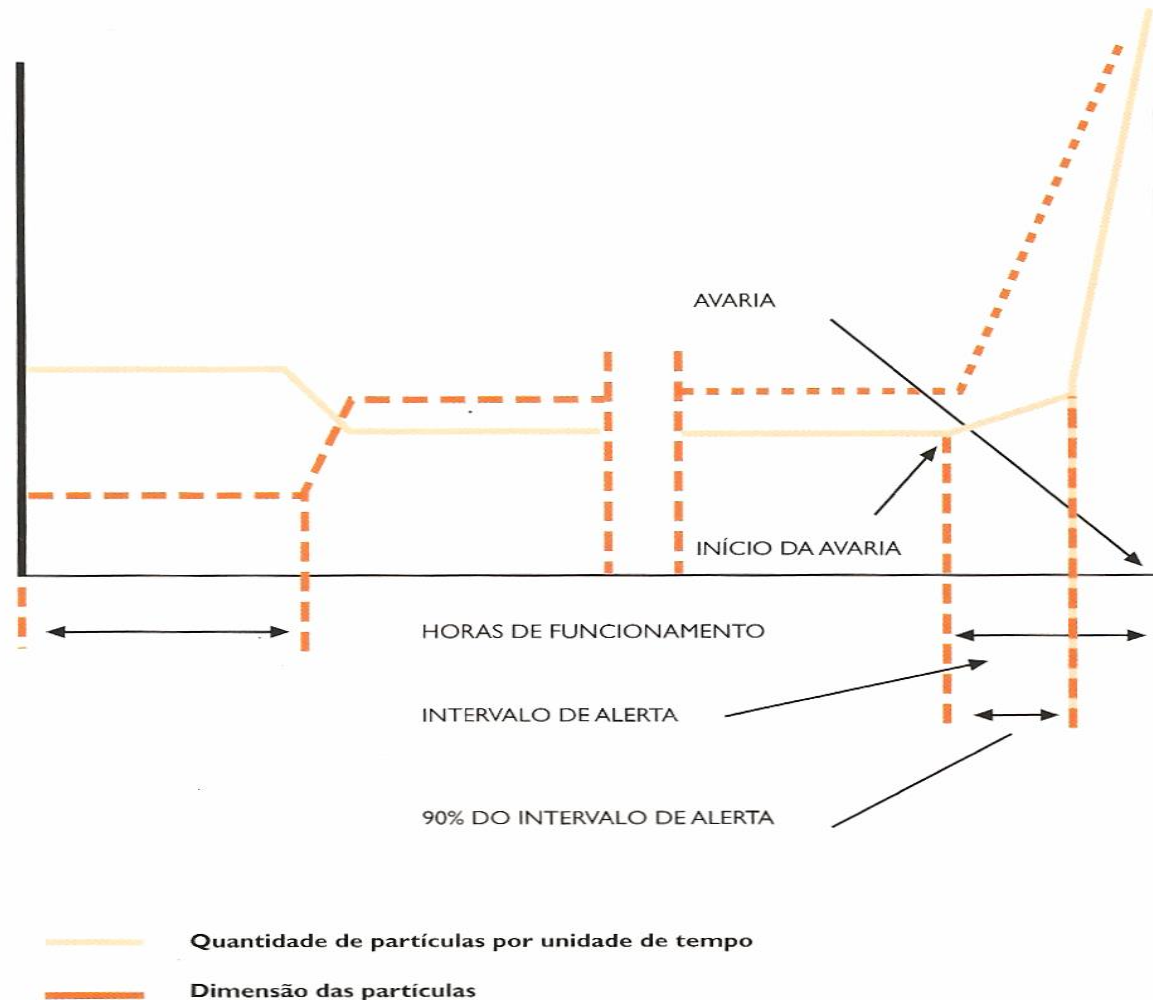
- Massas lubrificantes são o produto da dispersão de um produto espessante num óleo lubrificante. Também aqui podem ser adicionados aditivos.
- As massas lubrificantes são preferidas aos lubrificantes líquidos, sempre que não for possível a alimentação contínua do contacto em atrito.
- Também são utilizadas quando não existe uma zona própria para reter o lubrificante líquido.

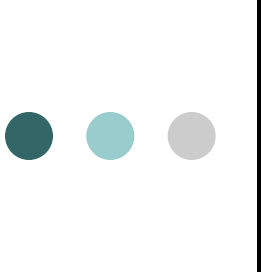


Controlo de partículas

- A análise das partículas resultantes do desgaste dos equipamentos em trabalho é extremamente importante, pois permite o controlo da evolução do desgaste desse equipamento.

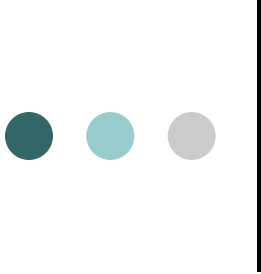
Comportamento das partículas geradas durante o funcionamento





Manutenção Produtiva Total (TPM)

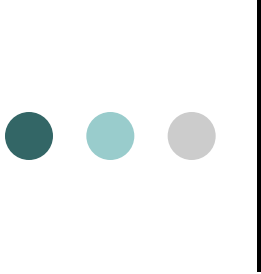
- A manutenção produtiva total, designada abreviadamente por TPM, é o conceito mais moderno de manutenção.
- A TPM exige a participação de todos os elementos da cadeia operativa, desde o operador do equipamento, passando pelos elementos da manutenção e pelas chefias intermédias, até aos níveis superiores de gestão.



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Principais características:

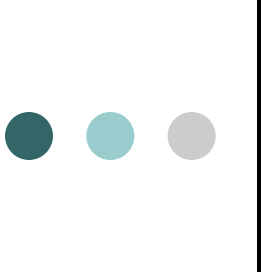
- Maximização da eficiência global das máquinas, através da eliminação das falhas, defeitos, desperdícios e obstáculos à produção.
- Participação e integração de todos os departamentos envolvidos, tais como o planeamento, a produção e a manutenção.
- Envolvimento e participação de todos, da direcção de topo até aos operacionais.



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Principais características:

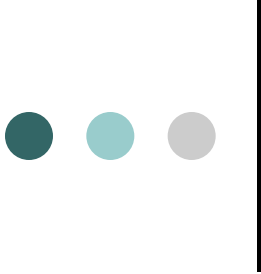
- Colaboração através de actividades voluntárias desenvolvidas em pequenos grupos, para além da criação de um ambiente propício para a condução dessas actividades.
- Busca permanente de economias (proporcionar lucros).



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Principais características:

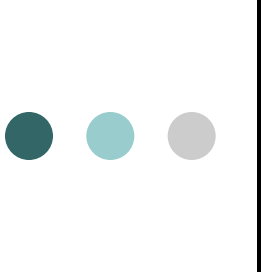
- Deverá ser um sistema integrado.
- Manutenção espontânea executada pelo próprio operador.



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Envolventes:

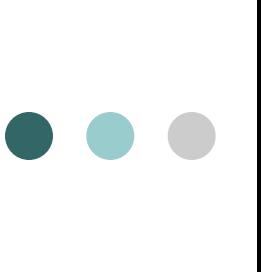
- Os operários devem ser capazes de algumas actividades de manutenção de forma espontânea.
- Deverá ser proporcionada formação adicional aos operários, de modo a serem capazes de outras actividades de manutenção.



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Envolventes:

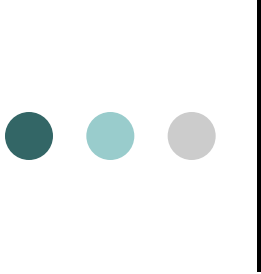
- Os elementos da manutenção devem ter formação académica adequada nas áreas da mecânica e electrónica.
- Os engenheiros de processo devem ter capacidade para desenvolver e projectar equipamentos que exijam o mínimo de intervenções de manutenção.



As grandes perdas produtivas

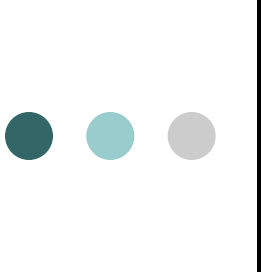
Para a obtenção de um rendimento global de um equipamento devemos procurar eliminar as seis grandes perdas apontadas pelo TPM:

- 1) Perdas por avaria dos equipamentos;
- 2) Perdas para mudança de linha ou ajustes;
- 3) Perdas pela operação em vazio ou interrupções momentâneas;



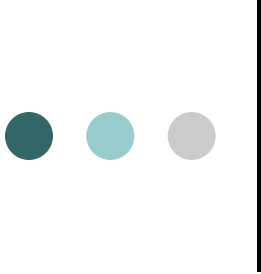
As grandes perdas produtivas

- 4) Perdas por redução da velocidade nominal de produção;
- 5) Perdas por defeitos gerados no processo;
- 6) Perdas por não se atingir o regime normal de produção.



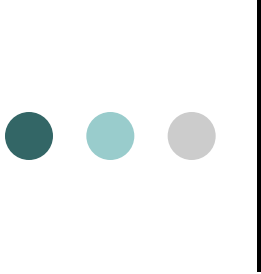
Resultados obtidos através do TPM

- Incremento da produtividade
- Diminuição das paragens imprevistas
- Aumento do rendimento operacional



Resultados obtidos através do TPM

- Diminuição das reclamações
- Diminuição do custo da manutenção



Etapas no TPM

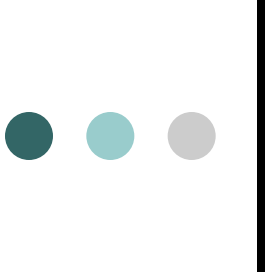
1. Limpeza básica da máquina ou da instalação

1.1 – Limpeza básica;

1.2 – Lubrificação;

1.3 – Anotação das falhas;

1.4 – Restauração da condição.



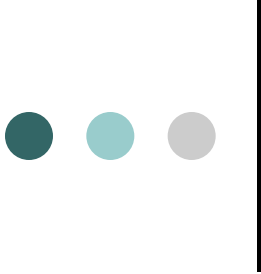
Etapas no TPM

2. Prevenção da sujidade, melhoria da manutabilidade

2.1 – Eliminar fugas;

2.2 – Melhoria do acesso a pontos de inspecção;

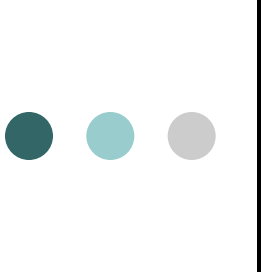
2.3 – Eliminar fontes de sujidade e de contaminação.



Etapas no TPM

3. Padrões de limpeza e serviço

- 3.1 – Uso de uma *checklist* previamente elaborada;
- 3.2 – Uso do plano de inspecção elaborado;
- 3.3 – Análise visual da máquina;
- 3.4 – Envolvente (padrões de limpeza e arrumação).

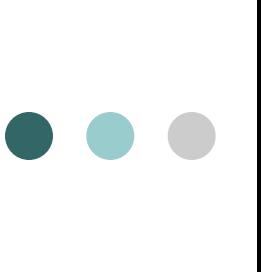


Etapas no TPM

4. Treino de operadores para serviço independente

4.1 – Desenvolver conhecimentos sobre construção e funcionamento;

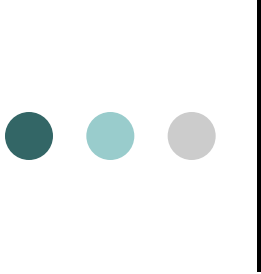
4.2 – Treinar habilitação para serviço independente.



Etapas no TPM

5. Serviço independente pelos operadores

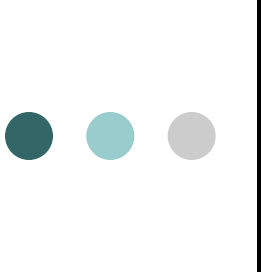
5.1 – Serviço independente mas de acordo com *cheklist* e planos de inspecção prévios.



Etapas no TPM

6. Padrões para assegurar o processo

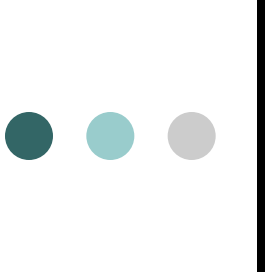
6.1 – Aprofundar o conhecimento sobre manutenção preventiva.



Etapas no TPM

7. Manutenção autónoma

7.1 – Aplicação total de todos os conceitos.



Etapas no TPM

- Todos estes conceitos têm como fim a conservação e serviço da máquina ou instalação feito independentemente pelo operador.
- Todas as etapas são fundamentais. Através da aplicação sucessiva de cada uma destas etapas, os operadores desenvolvem mais confiança e responsabilidade nos seus postos de trabalho.

DÊ IMPORTÂNCIA ESPECIAL ÀS QUATRO PRIMEIRAS ETAPAS. AS OUTRAS VIRÃO POR ARRASTO.